

Correction TD2 algebre I: Espaces Vectoriels

1 Exercice 1

1. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + z = 0\}$

$$u = (x, y, z) \in E \iff u = (x, y, -x) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, 0).$$

Alors,

$$E = \langle (1, 0, -1), (0, 1, 0) \rangle$$

$\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ est une famille génératrice de E .

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $u, v \in E$ tq $\alpha u + \beta v = 0 \iff (\alpha, 0, -\alpha) + (0, \beta, 0) = (0, 0, 0) \iff \alpha = \beta = 0 \Rightarrow \{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ est une base de E
 $\Rightarrow \dim E = 2$.

2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$

$$u = (x, y, z) \in F \iff \begin{cases} x - y + z = 0(1) \\ 2x - y - z = 0(2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (1) + (2) \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2}x \\ z = \frac{1}{2}x \end{cases}$$

Alors $u = (x, y, z) \in F \iff u = (x, \frac{3}{2}x, \frac{1}{2}x) = x(1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

et comme $(1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}) \neq (0, 0, 0) \Rightarrow (1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ est une base de F et $\dim F = 1$.

3. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y = 0 \text{ et } x + z + 2t = 0\}$

$$u = (x, y, z) \in F$$

$$\iff \begin{cases} y = -x \\ z = -x - 2t \end{cases}$$

$$u = (x, y, z) \in F \iff u = (x, -x, -x - 2t) = x(1, -1, -1) + t(0, 0, -2).$$

$$\Rightarrow F = \langle (1, -1, -1, 1), (0, 0, -2, 1) \rangle .$$

De plus, $\{(1, -1, -1, 1), (0, 0, -2, 1)\}$ est une famille génératrice libre de $F \Rightarrow$ est une base de F

$$\dim F = 2.$$

$$4. H = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(0) = P'(0)\}$$

Soit

$$P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d.$$

$$P \in H \Leftrightarrow P(X) = aX^3 + bX^2 + c(X + 1). \text{ D'où:}$$

$$H = \langle X^3, X^2, X + 1 \rangle .$$

$$\text{Soient } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} / \alpha X^3 + \beta X^2 + \gamma(X + 1) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{X + 1, X^2, X^3\} \text{ est une base de } H \Rightarrow \dim H = 3.$$

2 Exercice 2

$$F = \{(a, 2b, b - a); a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$u = (a, 2b, b - a) \Leftrightarrow u = a(1, 0, -1) + b(0, 2, 0).$$

Alors $F = \langle (1, 0, -1), (0, 2, 0) \rangle \Rightarrow F$ est un s.e.v.

$$1. G = \{(c, -c, c); c \in \mathbb{R}\} u \in G \Leftrightarrow u = c(1, -1, 1) \Rightarrow G = \langle (1, -1, 1) \rangle \Rightarrow G \text{ est s.e.v.}$$

$$2. F + G = \langle (1, 0, -1), (0, 2, 0), (1, -1, 1) \rangle \text{ et comme}$$

$$\{(1, 0, -1), (0, 2, 0), (1, -1, 1)\}$$

est une base de $\mathbb{R}^3$ de plus $F + G = \mathbb{R}^3$ et $F \cap G = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

$$3. \text{ Soit } (x, y, z) \in F \Leftrightarrow x + y - z = 0 \Leftrightarrow z = x + y.$$

$$u = (x, y, z) \in F \Rightarrow u = (x, y, x + y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) \Rightarrow F = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle \text{ donc } F \text{ est un s.e.v. de } \mathbb{R}^3.$$

4. Soit $(x, y, z) \in G \Leftrightarrow (x, y, z) = (a - b, a + b, a - 3b) = a(1, 1, 1) + b(-1, 1, -3)$

$$G = \langle (1, 1, 1), (-1, 1, -3) \rangle$$

$\Rightarrow G$ est s.e.v de $\mathbb{R}^3$

5. Soit $(x, y, z) \in F \cap G \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ (x, y, z) = (a - b, a + b, a - 3b) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x = a - b \\ y = a + b \\ z = a - 3b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-2}{3}z \\ y = \frac{5}{3}z \end{cases}$$

6. F et G ne sont pas supplémentaires car $F \cap G \neq \{(0, 0, 0)\}$.